

INFORME TÉCNICO

StockApp

Sistema de conteo de inventario cíclico

Documentación funcional, técnica y operativa
Preparado para el Departamento de IT — SAMAN (Grupo Camil)

Autor: Maximiliano Quiroga
Versión 1.1 — Septiembre 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Qué es StockApp y para qué sirve.....	3
3. Usuarios y roles: a quién está dirigida.....	4
4. Arquitectura: en dónde corre.....	5
5. Dónde viven los datos, volumen e información.....	6
6. Comportamiento con carga: volumen y resiliencia.....	6
7. Seguridad.....	8
8. Forma de uso y procedimientos.....	10
9. Dispositivos: celular, PC y ventajas frente a handheld.....	12
10. Mantenimiento y actualizaciones.....	12
11. Costos.....	13
12. Ventajas y desventajas.....	14
13. Hacia dónde puede evolucionar.....	14
14. Conclusión.....	15

1. Resumen ejecutivo

StockApp es una aplicación web propia, desarrollada internamente, para realizar el **conteo de inventario cíclico** en el Centro Logístico y las plantas de SAMAN. Permite contar con el celular escaneando el código de barras del artículo, compara al instante la cantidad física contra el stock de SAP, muestra las diferencias en pesos y en unidades, y genera las etiquetas de código de barras que la operación necesitaba imprimir.

Hoy está **en producción y en uso real**, desplegada en la nube, funcionando para las 9 agencias, con control de usuarios por rol, aislamiento de datos entre plantas y una auditoría de seguridad completa ya aplicada.

Este informe responde, punto por punto, las preguntas planteadas por IT: dónde viven los datos, qué volumen soporta, cómo se comporta con todas las agencias en simultáneo, cómo está protegida, cómo se mantiene y actualiza, en qué dispositivos corre, qué ventajas tiene frente a los lectores handheld tradicionales, y cuánto cuesta operarla.

En una línea

StockApp reemplaza la cotización que se estaba buscando para imprimir códigos de SAP y, además, resuelve el conteo cíclico completo — sin costo de licencias y con la información quedando dentro del entorno Google de la empresa.

2. Qué es StockApp y para qué sirve

2.1. El problema que resuelve

El conteo cíclico de inventario en las plantas se apoyaba en planillas y en el cotejo manual contra SAP: lento, propenso a errores de tipeo y sin trazabilidad de quién contó qué. En paralelo, control de stock e IT estaban buscando quién les cotizara una solución para imprimir los códigos de barras de los artículos de SAP. StockApp cubre las dos necesidades en una sola herramienta.

2.2. Qué hace, en concreto

- **Conteo con el celular:** se escanea el código de barras del artículo (o se busca por código) y se ingresa la cantidad física encontrada.
- **Diferencia automática:** la app compara lo contado contra el stock de SAP y clasifica cada artículo como coincide, sobra o falta, con su impacto en pesos.
- **Tablero de control:** avance del conteo, diferencias, valorización del inventario y análisis ABC (qué artículos concentran el valor).
- **Generación de etiquetas:** produce PDF de etiquetas de código de barras Code128 (10×5 cm) listas para imprimir, con la cantidad de copias que se pida.
- **Importación desde SAP:** carga el catálogo de cada planta desde el export de SAP en Excel.
- **Cierre de cíclico:** al terminar un conteo, genera un documento de detalle (Excel/PDF), guarda un resumen liviano y limpia el detalle para que la base no se llene con el tiempo.
- **Control de genéricos:** un panel que sigue los códigos genéricos —que deben quedar en cero— y resalta en rojo los que todavía tienen stock, para bajarlos.
- **Análisis ABC del valor:** clasifica el catálogo en A/B/C por el valor en stock, con buscador y filtro por familia dentro de cada clase, y permite seleccionar artículos para ver cuánta plata representan (ej. urea y fertilizantes).

- **Trabajo sin conexión:** si en el depósito no hay señal, los conteos se guardan en el dispositivo y se sincronizan solos al recuperar la conexión.

2.3. Alcance

StockApp cubre el ciclo de conteo de inventario de punta a punta: preparación del catálogo, conteo en piso, análisis de diferencias, valorización y cierre documentado. Da servicio a las 9 unidades:

JP Varela · Lascano · Vergara · Río Branco · Tres Gomensoro · Tacuarembó · Salto · Montevideo · Centro Logístico.

Fuera de alcance (por ahora)

StockApp NO es el sistema de gestión de almacén (picking, expedición, recepción) — eso es un proyecto aparte (WMS). StockApp tampoco reemplaza a SAP: convive con él. SAP sigue siendo la fuente del catálogo y del stock teórico; StockApp aporta el conteo físico y las diferencias.

3. Usuarios y roles: a quién está dirigida

El acceso es por usuario y contraseña, y cada persona ve y puede hacer solo lo que su rol permite. Los permisos se controlan por un sistema de capacidades, no por pantallas sueltas.

Perfil	Para quién	Qué puede hacer
Operario	Personal de conteo en piso	Contar (escanear e ingresar cantidades), ver el avance de su planta. No importa catálogo, no cierra cíclicos, no gestiona usuarios.
Encargado	Encargado de almacén	Todo lo del operario + importar catálogo, generar etiquetas y CERRAR el cíclico de su planta. No gestiona usuarios.
Jefe / Gerente	Jefatura	Visión de gestión y catálogo; puede tener varias plantas a cargo.
Súper administrador	Maximiliano (dueño del sistema)	Control total sobre todas las plantas: usuarios, catálogo, cierres, historial y borrado de registros.

Dato de seguridad

El rol de una persona viaja firmado dentro de su sesión; no se puede escalar privilegios editando una celda de la planilla. El súper administrador se define por una variable del servidor, no por un dato que se pueda tocar desde la app.

4. Arquitectura: en dónde corre

StockApp está construida con tecnologías estándar de la industria y corre íntegramente en la nube. No requiere instalar ningún servidor propio ni mantener infraestructura física.

4.1. Las tres capas

Capa	Tecnología	Dónde corre / rol
Aplicación (lo que ve el usuario)	Next.js 15 + React 19 (TypeScript)	Desplegada en Vercel (nube). Es una app web/PWA: se abre en el navegador del celular o la PC.
Servidor / API	Funciones de Next.js en Vercel	Intermediario blindado: valida sesión y permisos, y es el ÚNICO que habla con la base de datos. Guarda las claves del backend.
Backend + Base de datos	Google Apps Script + Google Sheets	Dentro del entorno Google de la empresa. Apps Script recibe los pedidos; Google Sheets almacena catálogo, conteos, usuarios e historial.

4.2. Cómo viaja un dato (flujo)

Celular/PC → App (Vercel) → API de Next.js (valida sesión y planta) → Apps Script (valida la clave) → Google Sheets → y vuelve por el mismo camino.

Principio de diseño clave

El navegador del usuario NUNCA habla directamente con Google Sheets ni con Apps Script. Siempre pasa por el servidor de la app, que es quien tiene las llaves. La base de datos no es alcanzable desde afuera.

4.3. Por qué esta arquitectura

- **Costo cero de infraestructura:** no hay servidores que pagar ni mantener; se apoya en las cuentas Google que la empresa ya tiene y en el plan gratuito de la nube.
- **Los datos quedan en casa:** la información vive en Google Sheets, dentro del Google Workspace de la empresa — no en una base de datos de un proveedor externo.
- **Despliegue automático:** cada mejora aprobada se publica sola, sin ventana de mantenimiento ni corte de servicio.
- **Multiplataforma:** al ser web, la misma app corre en Android, iPhone y PC sin instalar nada de una tienda de aplicaciones.

5. Dónde viven los datos, qué información maneja y qué volumen soporta

5.1. Dónde se guarda la información

Toda la información se guarda en **Google Sheets** (una planilla de Google que funciona como base de datos), dentro del entorno Google de la empresa. **Google Apps Script** es el programa que lee y escribe en esa planilla de forma controlada. No hay datos alojados en servidores de terceros fuera del ecosistema Google.

5.2. Qué información maneja

Hoja / entidad	Qué guarda
Productos (catálogo)	Código, descripción, ubicación, familia, stock SAP, unidad de medida y precio unitario — por cada planta.
Conteos	Cada conteo físico: código, cantidad contada, diferencia, estado, quién contó, fecha y hora.
Usuarios	Nombre, email, rol/perfil, plantas a cargo y la contraseña cifrada (nunca en texto plano).
Historial	Bitácora de acciones sensibles (login, altas/bajas, importaciones, cierres) para trazabilidad.
ResumenMensual	Consolidado liviano de cada cíclico cerrado (una fila por planta por cierre).

5.3. Qué volumen soporta

El catálogo ronda los **16.500 a 18.000 artículos por planta**. Con 9 plantas, el catálogo completo se acerca a las **150.000 filas**, más los conteos e historial. Google Sheets admite hasta **10 millones de celdas** por planilla, así que hay margen holgado — pero es un recurso que crece, y por eso la app incorpora una estrategia de retención (sección 6.3).

Nota sobre el catálogo grande

Para que el conteo sea instantáneo aún con miles de artículos, StockApp lleva el catálogo de SAP embebido y optimizado en la app (búsqueda inmediata sin ida y vuelta al servidor). Contar no depende de tener que consultar la base en cada escaneo.

6. Comportamiento con carga: volumen, concurrencia y resiliencia

Esta sección responde a la pregunta de IT sobre qué pasa con mucha data, con todas las agencias trabajando a la vez, y si Apps Script llegara a fallar.

6.1. Todas las agencias trabajando en simultáneo

- **Aislamiento por planta:** cada usuario solo recibe y escribe datos de su propia planta. El servidor deriva la planta de la sesión firmada, no de lo que pida el navegador, así que una planta no puede leer ni pisar los datos de otra.
- **Escrituras protegidas por candado:** cuando dos personas guardan a la vez, un mecanismo de bloqueo (LockService) serializa las escrituras para que no se pisen. Las lecturas (contar, consultar) no compiten entre sí.
- **Sincronización en lotes:** los conteos no se suben de a uno, se agrupan y se envían en lote, lo que reduce mucho la cantidad de pedidos al backend cuando hay varias plantas activas.

6.2. Qué pasa si Apps Script se satura o falla

- **La app no se cuelga:** cada pedido al backend tiene un tiempo máximo de espera. Si Apps Script no responde, el usuario ve un mensaje claro ("el backend no respondió"), no una rueda girando para siempre.
- **Nada se pierde:** si falla la subida, los conteos quedan guardados en el dispositivo y se reintentan automáticamente (al reconectar, al reabrir la app y cada 2 minutos). La cola local nunca se borra ante un error.
- **El conteo sigue:** como el catálogo está embebido, se puede seguir contando incluso sin conexión; la sincronización espera y se completa después.

Límites reales, con honestidad

Apps Script tiene cuotas de Google (tiempo de ejecución y llamadas por día). Para el uso interno de conteo cíclico —que es por tandas, no un tráfico masivo continuo— están muy por encima de lo que la operación necesita. El componente que se satura por acumulación no es Apps Script sino el tamaño de la planilla, y eso se controla con la retención (6.3). Si en el futuro el uso creciera muchísimo, la base puede migrarse a una base de datos dedicada sin rehacer la app (ver sección 12).

6.3. Retención de datos: la base no se llena con el tiempo

Para que Google Sheets no crezca sin control, StockApp aplica gestión de datos por diseño mediante el cierre de cíclico:

1. Al cerrar un conteo, la app genera en el navegador un documento de detalle completo (Excel y/o PDF) que el encargado descarga y archiva.
2. Se guarda un resumen liviano del cierre (una sola fila con los totales y el desglose por estado) en la hoja ResumenMensual.
3. Recién entonces se borra el detalle fino de ese conteo, liberando espacio. El borrado nunca ocurre sin que el documento exista y el usuario haya confirmado que lo guardó.

Resultado: la planilla activa guarda solo catálogo + conteo en curso + resúmenes chicos. El histórico pesado vive como documentos, no como filas que se acumulan.

7. Seguridad

StockApp pasó una **auditoría de seguridad completa** (septiembre 2026) que confirmó una arquitectura bien protegida y cerró las observaciones encontradas. Los puntos centrales:

7.1. Cómo se protege el acceso y los datos

- **La base no es alcanzable desde afuera:** el navegador solo habla con el servidor de la app; la clave del backend vive del lado del servidor y nunca se expone.
- **Contraseñas cifradas:** se guardan con bcrypt (hash), nunca en texto plano, y jamás se envían al navegador.
- **Sesión firmada (JWT):** el token de sesión está firmado y verificado con algoritmo fijo, emisor y audiencia; no se puede fabricar ni alterar. Dura 8 horas (un turno).
- **Aislamiento entre plantas:** verificado en el servidor — una planta no puede ver los datos de otra aunque manipule el pedido.
- **Cookie protegida:** la sesión viaja en una cookie httpOnly + secure (no accesible por scripts, solo por HTTPS).
- **Freno a fuerza bruta:** límite de intentos en el login y en la recuperación de contraseña; los mensajes de error no revelan si un email existe.
- **Protección de las importaciones:** el Excel de SAP se procesa con una versión de la librería libre de las vulnerabilidades conocidas, y se sanea el contenido para evitar inyección de fórmulas.

7.2. Qué se corrigió en la auditoría

Primera ronda (auditoría inicial):

- Rotación de las claves sensibles (firma de sesión y código de recuperación) por valores fuertes.
- Cierre de una fuga entre plantas en la lectura del catálogo (un jefe podía pedir el catálogo de una planta que no maneja).
- Actualización de la librería de Excel a una versión sin CVE de severidad alta.
- Endurecimiento del token de sesión y del control de intentos fallidos en la nube.

Segunda ronda (revisión de aislamiento y cuentas):

- **Aislamiento reforzado en cierre y reinicio de conteos:** borrar o cerrar el cíclico de una planta ya no puede tocar los conteos de otra; la operación se acota a la agencia del pedido.
- **Protección de la cuenta de súper administrador:** no puede ser editada por otros usuarios ni degradada, y se corrigió el caso en que el propio súper admin no podía cambiar su contraseña.
- **Sincronización sin duplicados:** los conteos que quedan en cola offline se envían con protección contra reenvíos, evitando cargas repetidas al recuperar la señal.
- **Actualización de la app sin sorpresas:** el service worker aplica la nueva versión de forma controlada, sin recargas inesperadas en medio de un conteo.

7.3. Trazabilidad

Toda acción sensible —inicios de sesión, altas y bajas, importaciones, cierres de cíclico y borrados— queda registrada en el Historial con usuario, fecha, hora y dispositivo. Esto permite auditar quién hizo qué.

Decisión de diseño transparente

No hay revocación instantánea de sesión: un cambio de permisos o una baja se hacen efectivos al reingresar (máximo 8 horas). Es un compromiso consciente para que el sistema sea rápido y no tenga que consultar la base en cada clic. Para un entorno interno es un riesgo bajo y controlado.

8. Forma de uso y procedimientos

Los flujos principales, paso a paso, tal como los usa la operación.

8.1. Ingreso

4. Abrir StockApp en el navegador del celular o la PC (o desde el ícono si se instaló como app).
5. Ingresar email y contraseña. La sesión dura el turno (8 h).

8.2. Preparar el catálogo (importar de SAP)

6. Exportar el catálogo de la planta desde SAP a Excel y agregarle la columna de Ubicación (SAP no la exporta).
7. En Productos → Importar, seleccionar la planta destino y subir el Excel. Columnas obligatorias: Código, Descripción, Ubicación, Familia, Stock SAP.
8. La app valida el archivo; si falta una columna obligatoria, rechaza todo y avisa (no importa a medias).

8.3. Contar

9. Entrar a Contar y escanear el código de barras del artículo (o buscarlo por código).
10. La app muestra la descripción, la ubicación y el stock de SAP. Ingresar la cantidad física encontrada.
11. Guardar. La app calcula la diferencia y clasifica: coincide / sobra / falta. Si no hay señal, queda en cola y se sincroniza solo.

8.4. Leer el tablero

El tablero abre con las tarjetas de indicadores y tres gráficos lado a lado (estado del conteo, importe y progreso). Debajo, dos herramientas de análisis:

- **Panel de genéricos:** sigue los códigos genéricos —que deben quedar en cero— y resalta en rojo los que todavía tienen stock, con su gráfico de "en cero vs. a bajar", buscador, filtro por estado y ordenamiento.
- **Análisis ABC del valor:** clasifica el catálogo en A / B / C por el valor en stock (A rojo, B amarillo, C azul), muestra qué porcentaje del valor concentra cada clase y, dentro de cada una, permite buscar, filtrar por familia y seleccionar artículos para ver cuánta plata representan (por ejemplo urea y fertilizantes).
- **Indicadores y semáforo:** avance del conteo, valorización del inventario y diferencias en unidades y en pesos, con el semáforo de estados (coincide / sobra / falta / por contar).

8.5. Generar etiquetas

12. En Etiquetas, buscar el artículo, indicar la cantidad de copias (vacío = 1) y generar.
13. La app produce un PDF de etiquetas Code128 (10×5 cm) listo para imprimir. Tope de 100 por artículo y 500 por PDF.

8.6. Cerrar el cíclico

14. Al terminar, el encargado usa Cerrar cíclico: elige formato (Excel/PDF) y descarga el documento de detalle.
15. Confirma que lo guardó (recomendado para comparaciones futuras).
16. La app guarda el resumen en Estado por planta y limpia el detalle. El cierre queda registrado en el historial.

8.7. Estado por planta

Vista del consolidado de todos los cierres: una tarjeta por cierre con fecha, planta, totales y desglose (coincidencias, diferencias + / -, por contar) en artículos y pesos. El súper administrador puede borrar registros (por ejemplo, para limpiar pruebas).

9. Dispositivos: celular, PC y ventajas frente a los handheld

9.1. En qué corre

Al ser una aplicación web (PWA), StockApp corre en cualquier dispositivo con navegador moderno: teléfonos Android, iPhone y computadoras. Se puede "instalar" en el celular como acceso directo desde el navegador (Agregar a inicio), sin pasar por una tienda de aplicaciones. El conteo se hace con la cámara del propio teléfono como lector de código de barras.

9.2. Ventajas frente a los lectores handheld tradicionales

Aspecto	Handheld dedicado	StockApp (celular)
Costo de equipo	Alto (equipos y licencias por unidad)	Usa el celular que ya se tiene; costo marginal
Software	Cerrado, del proveedor, cambios caros	Propio: se ajusta a la operación cuando haga falta
Actualizaciones	Dependen del proveedor	Automáticas, sin costo y sin cortar el servicio
Movilidad / reposición	Equipo especial a reponer si se rompe	Cualquier celular sirve de reemplazo
Pantalla e información	Limitada	Tablero completo, diferencias en pesos, ABC
Sin conexión	Según el equipo	Cuenta offline y sincroniza al reconectar
Etiquetas	Suele requerir otra herramienta	Genera e imprime etiquetas desde la misma app

El punto de partida de todo esto

IT y control de stock estaban buscando quién les cotizara una solución para imprimir los códigos de SAP. StockApp ya hace eso — y además resuelve el conteo cíclico completo — con los celulares existentes y sin licencias.

10. Mantenimiento y actualizaciones

10.1. Cómo se actualiza

- **Despliegue continuo:** las mejoras se publican automáticamente al aprobarse los cambios; la nube reconstruye y publica sola, sin ventana de mantenimiento ni corte para el usuario.
- **Sin reinstalar:** como es web, el usuario siempre abre la última versión; no hay que actualizar equipo por equipo.

10.2. Cómo se mantiene

- **Configuración por variables:** claves y parámetros viven como variables de entorno en la nube, separadas del código.
- **Trazabilidad y monitoreo:** el historial y los registros de ejecución de Apps Script permiten ver qué pasó ante cualquier incidente.
- **Copias y versionado:** el código está versionado en un repositorio; la planilla admite copias de respaldo con las herramientas de Google.

Punto a definir con IT: continuidad y gobierno

Hoy el sistema depende de una cuenta y un desarrollador (el autor). De cara a una absorción por la empresa, conviene acordar: titularidad de las cuentas (Google, nube, repositorio), un segundo responsable técnico, y un procedimiento formal de respaldo. Es una conversación de gobierno, no una limitación técnica.

11. Costos

StockApp está diseñada para operar sobre planes gratuitos o de bajo costo, apoyándose en herramientas que la empresa ya usa.

Componente	Costo hoy	Comentario
Google Sheets / Apps Script	Sin costo adicional	Dentro del Google Workspace existente de la empresa.
Nube de despliegue (Vercel)	Plan gratuito	Suficiente para el uso interno; hay planes pagos si se necesitara más.
Freno anti fuerza bruta (Redis)	Plan gratuito	Opcional; hoy funciona con un mecanismo de respaldo interno.
Equipos	\$0 incremental	Se usan los celulares y PC existentes.
Licencias de software	\$0	No hay licencias por usuario ni por equipo.

Comparado con cotizar una solución de etiquetado y/o handhelds con licencias, el ahorro es directo. El costo real es el **tiempo de desarrollo y mantenimiento**, que hoy es interno.

12. Ventajas y desventajas

12.1. Ventajas

- Resuelve una necesidad real ya identificada (etiquetas de SAP) y suma el conteo cíclico completo.
- Costo casi nulo: sin licencias, sin infraestructura propia, con los equipos existentes.
- Los datos quedan dentro del entorno Google de la empresa.
- Multiplataforma (Android, iPhone, PC) sin instalación de tienda.
- Funciona sin conexión y sincroniza solo — clave en depósitos con mala señal.
- Seguridad auditada: sesiones firmadas, contraseñas cifradas, aislamiento entre plantas, trazabilidad.
- Es propia: se adapta a la operación de SAMAN, no al revés.
- Actualizaciones automáticas, sin cortes.

12.2. Desventajas y límites (con honestidad)

- **Dependencia de una persona:** hoy el conocimiento y las cuentas están concentrados en el autor. Es el punto más importante a resolver en una absorción.
- **Google Sheets no es una base de datos empresarial:** alcanza y sobra para este volumen, pero no está pensada para millones de transacciones por segundo. Si el uso escalara enormemente, habría que migrar la base.
- **Cuotas de Apps Script:** Google impone límites diarios; el uso por tandas de conteo está lejos de tocarlos, pero existen.
- **Sin revocación instantánea de sesión:** los cambios de permiso se aplican al reingresar (hasta 8 h).
- **Lectura con cámara de celular:** muy práctica, pero un handheld industrial puede ser más rápido en escaneo intensivo continuo. Para conteo cíclico por tandas, el celular rinde de sobra.
- **Depende de conectividad para sincronizar:** cuenta offline, pero para consolidar necesita subir los datos en algún momento.

12.3. Cómo se mitigan

Límite	Mitigación
Dependencia de una persona	Acordar titularidad de cuentas, segundo responsable y respaldo documentado (este informe es el primer paso).
Escala de la base de datos	La arquitectura permite migrar Sheets a una base dedicada sin rehacer la app.
Cuotas de Apps Script	Retención por diseño + sincronización en lotes mantienen el uso muy por debajo de los límites.
Sesión de 8 h	Aceptable en entorno interno; puede acortarse si IT lo requiere.

13. Hacia dónde puede evolucionar

StockApp es hoy el sistema de registro del conteo. La visión de mediano plazo la conecta con otras capas, por etapas y sin apuro:

- ERI por clase: guardar la clasificación ABC congelada dentro de cada conteo (exactitud de inventario por clase).

- Modelo de ubicaciones con coordenadas: convertir la ubicación de texto en estructura, base para representar el depósito.
- Mapa del depósito: representar visualmente cómo está distribuido el inventario.
- RFID y captura automatizada (drones): capas de captura que alimentan la misma tabla de conteos, ya agnóstica de quién tomó el dato.
- Escalabilidad multiempresa / base dedicada: si el grupo Camil quisiera llevarla a otros países.

Cada etapa se apoya en la anterior; la base de datos ya es agnóstica de quién capturó el dato, lo que deja la puerta abierta a estas evoluciones sin rehacer el sistema.

14. Conclusión

StockApp es una solución en producción, de bajo costo y auditada, que cubre una necesidad concreta de SAMAN —etiquetas de SAP y conteo cíclico— con la información resguardada dentro del entorno Google de la empresa. Sus límites son conocidos y mitigables, y el principal —la dependencia de una persona— se resuelve justamente con el proceso de evaluación y absorción que este informe acompaña.

Queda a disposición del Departamento de IT para ampliar cualquier punto, hacer una demostración en vivo o avanzar con una prueba controlada en las plantas.

— Maximiliano Quiroga